

Devoir 2nde : Algorithme et programmation variables, print, input

Exercice 1

Indiquer les types des variables suivantes :

`a = 5 ; b = 3.5 ; c = "python" ; d = (5 > 2)`

Exercice 2

Sans les écrire, dire ce que va afficher chacun des 3 programmes ci-dessous.

```
1 a = 4
2 b = 3 * a - 5
3 print ("b=", b)
```

```
1 from math import *
2 a = "bon"
3 b = "soir"
4 c = a + b
5 d = a * 4
6 print(c)
7 print(d)
```

```
1 from math import *
2 a = 22
3 b = 17
4 c = a
5 a = b
6 b = c
7 print("a =", a, "et b =",
      ,b)
```

Exercice 3

1. Parmi les 3 programmes ci-dessous, il y a un qui affiche une erreur quand on l'exécute. Lequel ?
2. Pour les 2 autres, qu'affichent-ils si on saisit en entrée un nombre entier ?

```
1 a=int(input("saisir un
   nombre :"))
2 b=a+1
3 print ("nombre suivant: ",b)
```

```
1 a=input("saisir un
   nombre :")
2 b=a+1
3 print ("nombre suivant: ",b)
```

```
1 a=input("saisir un
   nombre :")
2 b=a+'1'
3 print ("nombre suivant:
   ",b)
```

Exercice 4 : Le triangle rectangle

Compléter le programme ci-dessous qui demande les côtés de l'angle droit d'un triangle rectangle puis calcule et affiche son hypoténuse, son périmètre et son aire.

```
1 from math import *
2 a = float(input("Premier cote de l'angle droit : "))
3 b = .....
4 hypotenuse = .....
5 perimetre = .....
6 aire = .....
7 print("..... : ", ..... )
8 print("..... : ", ..... )
9 print("..... : ", ..... )
```

Exercice 5 : Conversion

Compléter le programme ci-dessous qui lit une durée en seconde puis retourne celle-ci sous la forme heures/minutes/secondes.

```

1 total_seconds = int(input("Entrez la duree en secondes : "))
2 heures = ..... // .....
3 reste = ..... % .....
4 minutes = ..... // .....
5 secondes = ..... % .....
6 print(".....", "heures", "....." , "minutes", "....." , "secondes"
    ,)

```

Indication : Utiliser les opérateurs `//` et `%` qui calculent respectivement le quotient entier et le reste entier de deux entiers.

Tester ce programme pour les valeurs **5643** et **2457** de la variable `total_seconds`.

Exercice 6 : Résolution de l'équation $ax + b = c$

Compléter le programme ci-dessous qui demande les nombres a , b et c et résout l'équation $ax + b = c$.

```

1 # Demander les nombres a, b et c
2 ... = .....
3 ... = .....
4 ... = .....
5 # a est different de 0
6 assert (a!=0)
7 # solution de l'equation ax + b = c
8 x = .....
9 # Affichage de la solution de l'equation
10 print("..... : " ,... )

```

- Tester ce programme pour les valeurs 2, 5 et -4 des variables a , b et c .
 - Donner la solution de l'équation.
- Est-ce que le programme fonctionne pour les valeurs 0, 5 et 7 des variables a , b et c ? Justifier.

Exercice 7 : Les œufs

On souhaite écrire un programme qui demande à l'utilisateur un nombre d'œufs et affiche le nombre de boîtes de 6 œufs nécessaires à leur transport.

On considère ce programme, qui utilise la division euclidienne.

```

1 n = int(input("combien d'oeufs : "))
2 print(n // 6)

```

Tester ce programme avec les valeurs **6**, **8**, **12**, **13** et **15** en entrée.

- Sur quelles valeurs de n ce programme est-il correct ?
- Pourquoi n'est-il pas correct de remplacer `n // 6` par `n // 6 + 1` ?
- Proposer une solution correcte.